1995 年上海卷(理)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 (　　)

A. 最小正周期为 2π 的偶函数　　**B.** 最小正周期为 2π 的奇函数

C. 最小正周期为 π 的偶函数　　**D.** 最小正周期为 π 的奇函数

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$, 那么 (　　)

A. $P \cap Q = \varnothing$　　**B.** $P \subset Q$　　**C.** $P \supset Q$　　**D.** $P \cup Q = \mathbf{R}$

3. 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 (　　)

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

4. 设棱锥的底面面积是 $8\ \text{cm}^2$, 那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面) 的面积是 (　　)

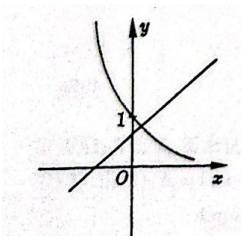
A. $4\ \text{cm}^2$　　**B.** $2\sqrt{2}\ \text{cm}^2$　　**C.** $2\ \text{cm}^2$　　**D.** $\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

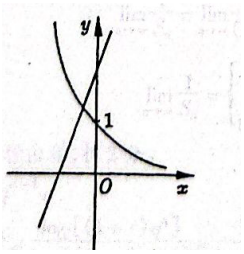
5. "$ab < 0$" 是 "方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线" 的 (　　)

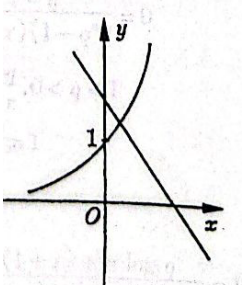
A. 必要条件但不是充分条件　　**B.** 充分条件但不是必要条件

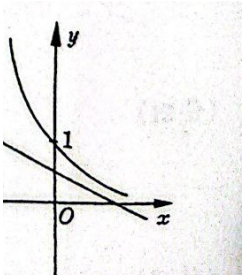
C. 充分必要条件　　**D.** 既不是充分条件又不是必要条件

6. 当 $a \neq 0$ 时, 函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是 (　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

7. 当 $0 < a < b < 1$ 时, 下列不等式中正确的是 (　　)

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$　　**B.** $(1+a)^a > (1+b)^b$

C. $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$　　**D.** $(1-a)^a > (1-b)^b$

8. 下列四个命题中的真命题是 (　　)

A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示

B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示

D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

二、填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿，若人口的年平均增长率为 $x\%$，2000 年底世界人口数为 y（亿），那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

12. 已知 $\log_3 x = \dfrac{-1}{\log_2 3}$，那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$_____.

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1 (n \in \mathbb{N})$，且 $a : b = 3 : 1$，那么 $n =$_____.

14. 到点 $A(-1, 0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.

15. 把参数方程 $x = \sin\alpha, y = \cos\alpha + 1$（$\alpha$ 是参数）化为普通方程，结果是_____.

16. 把直角坐标系的原点作为极点，x 轴的正半轴作为极轴，并且在两种坐标系中取相同的长度单位. 若曲线的极坐标方程是 $\rho^2 = \dfrac{1}{4\cos^2\theta - 1}$，则它的直角坐标方程是_____.

17. 函数 $y = \sin\dfrac{x}{2} + \cos\dfrac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.

三、选做题：填空题

18A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}[1 + (r+1)^n] = 1$，则 r 的取值范围是_____.

19A. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台，则不同的选取法有_____ 种（结果用数值表示）.

20A. 把圆心角为 216°，半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器（不计焊缝），那么容器的容积是_____立方分米（结果保留两位小数）.

18B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n-2} =$_____.

19B. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台的概率是_____.

20B. 复数 z 满足 $(1 + 2\mathrm{i})\bar{z} = 4 + 3\mathrm{i}$，那么 $z =$_____.

四、选做题：解答题

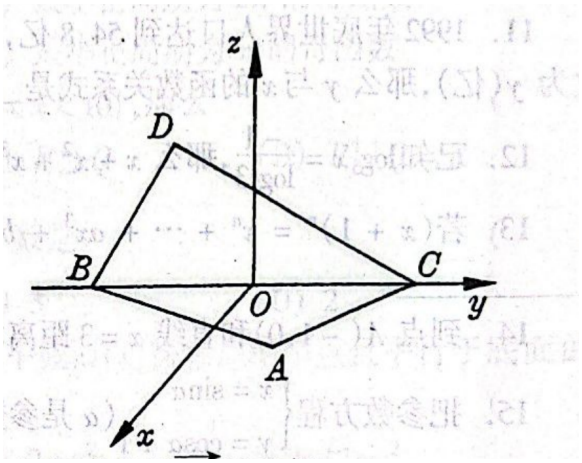
21A. 已知 $\tan\left(\dfrac{\pi}{4} + \theta\right) = 3$，求 $\sin 2\theta - 2\cos^2\theta$ 的值.

22A. 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$，且 $z_1 + z_2 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 求 z_1, z_2 的值.

21B. 如图，在空间直角坐标系中，$BC = 2$，原点 O 是 BC 的中点，点 A 的坐标是 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \dfrac{1}{2}, 0\right)$，点 D 在平面 yoz 上，且 $\angle BDC = 90°$，$\angle DCB = 30°$.

（1）求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标；

（2）设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ，求 $\cos\theta$ 的值.



第 21 题图

22B. 设 $y=f(x)$ 是二次函数，方程 $f(x)=0$ 有两个相等的实根，且 $f'(x)=2x+2$.

（1）求 $y=f(x)$ 的表达式；

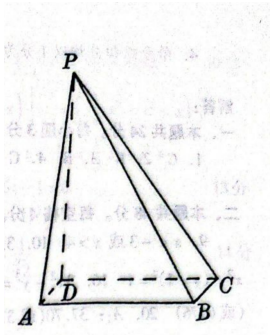
（2）若直线 $x=-t(0<t<1)$ 把 $y=f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积二等分，求 t 的值.

五、解答题

23. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是一个矩形，$AB=3$，$AD=1$，又 $PA\perp AB$，$PA=4$，$\angle PAD=60°$.

（1）求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积；

（2）求二面角 $P-BC-D$ 的大小（用反三角函数表示）.



第 23 题图

24. 设椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{m^2}+\dfrac{y^2}{n^2}=1\ (m,n>0)$，过原点且倾角为 θ 和 $\pi-\theta\ \left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的两条直线分别交椭圆于 A，C 和 B，D 四点.

（1）用 θ,m,n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S；

（2）若 m,n 为定值，当 θ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上变化时，求 S 的最大值 u；

（3）如果 $u>mn$，求 $\dfrac{m}{n}$ 的取值范围.

25. 已知二次函数 $y=f(x)$ 在 $x=\dfrac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\dfrac{t^2}{4}\ (t>0)$，$f(1)=0$.

（1）求 $y=f(x)$ 的表达式；

（2）若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x)+a_nx+b_n=x^{n+1}$（$g(x)$ 为多项式，$n\in\mathbb{N}$），试用 t 表示 a_n 和 b_n；

（3）设圆 C_n 的方程为 $(x-a_n)^2+(y-b_n)^2=r_n^2$，圆 C_n 与 C_{n+1} 外切（$n=1,2,3,\cdots$），$\{r_n\}$ 是各项都是正数的等比数列，记 S_n 为前 n 个圆的面积之和，求 r_n,S_n.